

Caso de Estudio: Sistema Integrado de Gestión de Materiales (SIGMA)

1. Contexto del Proyecto

Una empresa constructora busca informatizar la gestión operativa de sus obras. Actualmente, el control de inventario, las compras a proveedores, la asignación de materiales a obras y la gestión del personal se realizan en planillas de cálculo aisladas. Esto genera inconsistencias, pérdida de materiales y retrasos en las construcciones.

El objetivo es desarrollar SIGMA, un sistema centralizado que integre todos estos procesos para garantizar la trazabilidad de los recursos desde que se compran hasta su utilización en la obra.

2. Actores del Sistema

- **Administrador del Sistema:** Tiene acceso total para configuración, auditoría y mantenimiento.
 - **Jefe de Compras:** Encargado de solicitar cotizaciones y emitir órdenes de compra a proveedores.
 - **Encargado de Depósito:** Responsable de recibir la mercadería, controlar el stock y despachar los materiales a las obras.
 - **Vendedor / Ejecutivo de Cuentas:** Gestiona la venta de servicios o materiales adicionales a clientes externos.
 - **Gestor de Recursos Humanos (RRHH):** Administra los legajos del personal y su asignación a los distintos proyectos.
 - **Jefe de Obra:** Solicita materiales al almacén y reporta el uso de los mismos en su proyecto asignado.
-

3. Módulos y Requerimientos Principales

Módulo de Ventas

- Gestión de Clientes: Alta, baja, modificación y consulta (CRUD) de clientes.
- Gestión de Presupuestos: Creación de cotizaciones con vigencia temporal.
- Registro de Ventas: Conversión de presupuesto en venta efectiva, generación de comprobante y actualización automática de las cuentas corrientes.

Módulo de Compras y Provisión

- Gestión de Proveedores: CRUD de proveedores con historial de cumplimiento y listas de precios.
- Órdenes de Compra (OC): Generación de órdenes de compra basadas en el punto de pedido (stock mínimo) de los materiales.
- Recepción de Mercadería: Ingreso de remitos de proveedores que contrastan con la orden de compra, actualizando el stock disponible.

Módulo de Inventario y Almacén (Stock)

- Catálogo de Materiales: CRUD de artículos (cemento, hierro, herramientas, etc.), categorizados por unidad de medida y tipo.
- Gestión de Obras (Proyectos): Creación de obras con presupuestos de materiales asignados.
- Transferencias y Despachos: Registro de salida de materiales desde el almacén central hacia las obras, mediante vales de retiro.
- Devoluciones: Reingreso al almacén de materiales sobrantes o herramientas al finalizar una etapa de la obra.

Módulo de Administración de Personal

- Legajos de Empleados: Registro de datos personales, categoría laboral (albañil, capataz, arquitecto) y certificaciones de seguridad.
- Asignación a Obras: Vinculación de empleados a obras específicas con fechas de inicio y fin, para gestionar disponibilidad de mano de obra.

Control de Herramientas

- Registro de entrega de herramientas de alto valor a empleados específicos, generando responsabilidad sobre el activo.

4. Requisitos Técnicos Sugeridos

- Arquitectura: Implementación de un patrón de arquitectura claro (sería recomendable modelo MVC).
- Base de Datos: Diseño normalizado (mínimo 3FN) contemplando transacciones seguras (ej. no mover stock si no se confirma la operación al final).
- Seguridad: Autenticación de usuarios y autorización basada en roles.